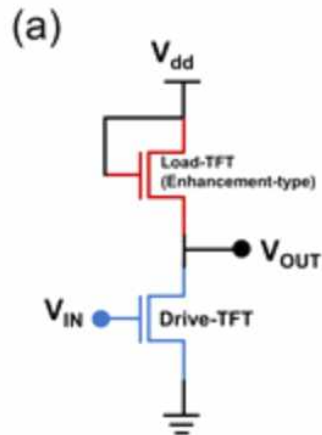


Oxide-TFT-based NMOS inverter

n-채널 TFT만 두 개 사용하는 NMOS 구조

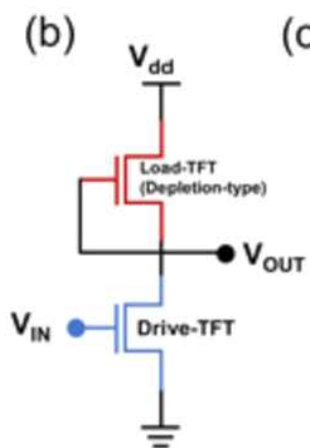
-> 산화물 반도체는 산소 결함의 특성상 고성능 p-채널(Hole 기반) 소자를 만들기 어려움

Enhancement-type inverter



- 문턱 전압(V_{th}) > 0 인 E-mode TFT 두 개 사용
- Load-TFT의 게이트-드레인 연결
- 입력 전압(V_{IN})이 낮을 때 Drive-TFT는 차단 상태가 되어 정상 상태 전류가 흐르지 않으며, Load-TFT가 출력 전압을 전원 전압(V_{dd}) 쪽으로 끌어올림

depletion-load-type inverter



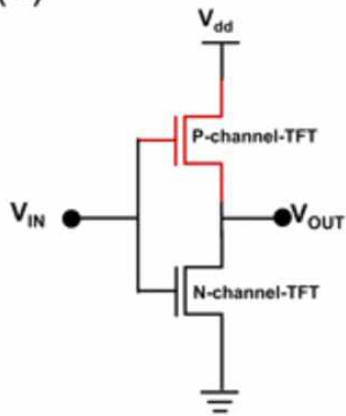
- 문턱 전압(V_{th}) < 0 인 D-mode TFT 사용
- Load-TFT의 게이트-소스 연결
- Load-TFT는 V_{IN} 에 관계없이 항상 ON 상태를 유지함
- 장점: 빠른 전이, 큰 노이즈 마진, 낮은 소비 전력, 작은 전체 레이아웃 면적

Oxide-TFT-based CMOS inverter

n-채널 TFT와 p-채널 TFT 둘 다 사용

장점: 낮은 노이즈 면역성, 낮은 소비 전력, 낮은 열 발생, 작은 소자 면적

(a)



- 입력 게이트와 출력(드레인) 단자가 서로 묶여 있으며, n-채널 TFT의 소스 단자는 접지 (GND)에, p-채널 TFT의 소스 단자는 전원 전압(V_{dd})에 연결됨
- V_{IN} 이 low 일 때, p-TFT는 ON, n-TFT는 OFF $\rightarrow V_{OUT}$ 은 high
- V_{IN} 이 high 일 때, p-TFT는 OFF, n-TFT는 ON $\rightarrow V_{OUT}$ 은 low